

Aprendizaje Guiado con NotebookLM

Estándar RICS
para el Uso
Responsable de la IA

Introducción

En este trabajo forma parte del material del curso "Valuación Aumentada con NotebookLM", que marca el inicio de una nueva era en la práctica profesional inmobiliaria y de valuación y es el resultado de un ejercicio interactivo de Aprendizaje Guiado utilizando NotebookLM, diseñado para explorar a fondo el nuevo estándar de RICS sobre el "Uso responsable de la IA" (vigente a partir del 9 de marzo de 2026).

Más que un simple resumen, este material ilustra la aplicación práctica de la metodología CoHumanAI. En este proceso, la inteligencia artificial actúa como un socio de aprendizaje colaborativo que, mediante un enfoque constructivista, ayuda a desglosar el "cómo" y el "porqué" de conceptos complejos a través del diálogo.

A lo largo de la guía, analizamos cómo los valuadores de activos pueden integrar la IA en su ejercicio profesional sin delegar su juicio humano. Abordamos los lineamientos clave para la práctica diaria: desde la identificación del "impacto material" y la transparencia necesaria en los términos de referencia, hasta la debida diligencia al adquirir software y la protección ante riesgos cibernéticos o "alucinaciones" del sistema.

El objetivo final de este reporte es brindar una herramienta de consulta rápida y estructurada. Así, garantizamos que la adopción tecnológica eleve la eficiencia y la calidad de nuestras Valuaciones, manteniendo siempre la ética, el rigor profesional y la confianza de nuestros clientes como prioridad absoluta.

Creador/compilador:

Miguel Camacaro Pérez, M.Sc¹
Febrero 2026

¹ El profesor Miguel Camacaro Pérez es un apasionado de la Ciencia de la valuación, de la Ciencia de datos y de la Inteligencia Artificial Generativa, comprometido en impulsar el crecimiento profesional de los valuadores a través de la integración de las últimas herramientas y tecnologías en su flujo de trabajo. Para contactarlo por cursoediciones@gmail.com

Glosario Explicativo: Inteligencia Artificial y el Juicio Humano en la Agrimensura

1. Introducción: El Nuevo Paradigma de la Agrimensura

La inteligencia artificial (IA) está revolucionando los sectores del entorno natural y construido, facilitando avances sin precedentes en la eficiencia y la sostenibilidad de la planificación, el diseño y el mantenimiento de activos. Como expertos de la RICS (*Royal Institution of Chartered Surveyors*), reconocemos que esta integración permite tomar decisiones basadas en datos con una agilidad antes impensable. No obstante, el uso responsable de la IA es imperativo para el beneficio de todas las partes interesadas. A medida que la IA profundiza su transformación en nuestra práctica, el establecimiento de estándares claros y fiables se vuelve más crítico que nunca. La misión fundamental de nuestro nuevo estándar profesional, que entrará en vigor el 9 de marzo de 2026, es "proteger el interés público y el medio ambiente", garantizando que los profesionales mantengan el control sobre su trabajo.

Para dominar estas herramientas y utilizarlas con integridad, primero debemos comprender su lenguaje y reconocer que la potencia tecnológica nunca debe eclipsar la lógica del juicio humano.

2. Conceptos Fundamentales: La Naturaleza de la IA

2.1 Inteligencia Artificial General (AGI)

La AGI describe una inteligencia artificial que es tan o más inteligente que los seres humanos en una amplia gama de tareas cognitivas. Si bien es un concepto que genera gran debate, el consenso de RICS es que, dada la importancia capital de la habilidad profesional y el juicio crítico en nuestra disciplina, parece improbable que la AGI sustituya al agrimensor calificado. La tecnología es un complemento, no un reemplazo de la experiencia acumulada.

2.2 El Concepto de "Impacto Material"

No todo uso de la IA requiere el mismo nivel de control. La distinción clave radica en si la herramienta tiene un impacto material en la prestación del servicio profesional. Decidir qué constituye un impacto material suele ser una cuestión de juicio profesional, y es fundamental comprender que las zonas grises se aclararán a medida que la tecnología evolucione.

Uso Incidental (Bajo Riesgo)	Uso con Impacto Material (Sujeto al Estándar)
Tareas administrativas de oficina, como la gestión de reservas de salas de reuniones.	Uso de chatbots alimentados por IA para proporcionar niveles específicos de servicio al cliente.
Procesos internos genéricos que no afectan directamente al asesoramiento técnico.	Uso de co-pilotos de IA para la redacción de correos electrónicos técnicos o informes dirigidos a clientes.
Herramientas de organización empresarial que no intervienen en el análisis de datos del sector.	Sistemas que realizan análisis significativos, creación de contenido técnico o valoraciones.

Nota de autoridad: Aunque el agrimensor debe aplicar su juicio informado, es el Tribunal Regulatorio (*Regulatory Tribunal*) quien tiene la competencia última para determinar si un uso específico de la IA tuvo un impacto material y, por tanto, si estaba sujeto al cumplimiento estricto del estándar.

Entender la herramienta es solo el primer paso; el segundo es reconocer que la potencia sin control es un riesgo profesional. Por ello, debemos examinar dónde se quiebra la lógica de la máquina.

3. Límites Operativos y Riesgos: ¿Por qué la IA no es Infalible?

3.1 Alucinaciones

Una alucinación ocurre cuando la IA genera resultados falsos o inventados, presentándolos con una apariencia de veracidad convincente. Dependiendo de su alcance, puede considerarse tanto una limitación intrínseca del sistema como un modo de fallo crítico que requiere supervisión inmediata.

3.2 Modos de Fallo (*Failure Modes*)

Como consultores senior, identificamos cinco modos de fallo que pueden comprometer la integridad de la práctica profesional:

1. Confidencialidad: Controles de acceso inadecuados o acceso no autorizado a datos sensibles durante el procesamiento por IA.
2. Gestión de Datos: Alteración, corrupción de la información o pérdida de la "procedencia de los datos" (*data provenance*), dificultando la trazabilidad.
3. Equidad (*Fairness*): Cuando el resultado del sistema viola los derechos individuales a través de resultados inexactos o predicciones infundadas.
4. Amplificación de Sesgos (Bias): El riesgo de que la IA perpetúe y magnifique prejuicios existentes en los datos de entrenamiento.
5. *Bypass* del "Human-in-the-loop": Situaciones donde se omite la supervisión humana necesaria, delegando decisiones críticas exclusivamente a la automatización.

3.3 Limitaciones Intrínsecas y el Problema de la "Caja Negra"

Incluso los sistemas más avanzados presentan barreras que el profesional debe vigilar activamente:

- Opacidad y Propiedad: La mayoría de las herramientas son software propietario de terceros. Esto limita el acceso al detalle técnico de cómo operan (el problema de la "caja negra"), dificultando la transparencia ante el cliente.

- Falta de Sentido Común y Contexto: La IA carece de la capacidad de entender las particularidades únicas de un sitio físico o el contexto social de un proyecto.
- Falta de Originalidad: Los sistemas se limitan a replicar patrones existentes, con capacidades restringidas para la innovación genuina.
- Impacto Ambiental: Existe una preocupante escasez de información por parte de los proveedores sobre el consumo energético y la huella ambiental de estos sistemas, un factor que el profesional debe considerar en su debida diligencia.

Estas debilidades subrayan que la supervisión humana experta no es opcional, sino el pilar de la fiabilidad técnica.

4. La Salvaguarda: El Juicio Profesional y la Responsabilidad

4.1 El Rol del Agrimensor Calificado

RICS no exige que el profesional sea un "científico de la computación", pero sí requiere una conciencia de los conceptos básicos de la IA y sus riesgos. Un agrimensor calificado debe ser nombrado para validar los resultados, basándose en:

- Rendición de cuentas (*Accountability*): La firma regulada es responsable de cada resultado, incluso en procesos de alto volumen.
- Explicabilidad (*Explainability*): El profesional debe ser capaz de explicar el razonamiento detrás de una decisión asistida por IA si se le requiere.

4.2 Transparencia y Comunicación con el Cliente

El uso de IA con impacto material debe reflejarse en los Términos de Compromiso (*Terms of Engagement*). Esto no requiere explicaciones técnicas exhaustivas, sino una transparencia honesta que gestione las expectativas del cliente y cree una cultura de gobernanza informada, evitando malentendidos o futuras disputas legales.

La tecnología es un soporte avanzado, pero la garantía de calidad reside exclusivamente en el criterio del experto.

5. Conclusión: Síntesis para el Aprendiz

Para el profesional que comienza su andadura en esta era digital, las lecciones fundamentales son:

1. Soporte, no sustitución: La IA potencia la eficiencia, pero el control final y la responsabilidad ética recaen siempre en el ser humano.

2. El umbral de la materialidad: El nivel de control debe ser proporcional al riesgo; si el resultado afecta la calidad del servicio técnico, la supervisión debe ser rigurosa.
3. Juicio como garantía: El conocimiento profesional es la única defensa efectiva contra los sesgos, las alucinaciones y la opacidad de los sistemas propietarios.

"El futuro de nuestra profesión no se define por la capacidad de la máquina, sino por la sabiduría del agrimensor para utilizarla como una palanca que eleve los estándares de seguridad, resiliencia y sostenibilidad en nuestro entorno, manteniendo siempre el interés público como nuestra máxima prioridad."

Prompt 1

Quiero obtener información sobre estas fuentes con la guía de aprendizaje.

Respuesta 1

Los documentos tratan sobre el nuevo estándar profesional de RICS para el uso responsable de la Inteligencia Artificial en el sector del entorno natural y construido. El objetivo principal del estándar es asegurar que los profesionales mantengan su juicio crítico, el control del trabajo y la transparencia con los clientes al integrar la IA.

Para poder guiarte de la mejor manera, ¿qué tan familiarizado estás con este tema y cuál es tu objetivo principal al revisarlo (por ejemplo, prepararte para tu trabajo, un proyecto académico o simple curiosidad)?

Una vez que me cuentes, podemos trazar un plan. Por ejemplo, podríamos revisar primero los requisitos clave del estándar, luego explorar los riesgos de la IA que menciona, o analizar los casos de uso en la profesión. ¿Qué te parece la idea?

Prompt 2

El documento es de reciente data y su vigencia es a partir del 09/03/2026. No soy miembro RICS pero me interesa saber el contenido de la norma referida al ejercicio profesional del agrimensor (valuador de activos).

Respuesta 2

Aunque no seas miembro de RICS, esta norma establece excelentes buenas prácticas internacionales para los valuadores. El punto central es que, aunque la IA puede ayudarte a analizar datos o redactar informes, nunca debe sustituir tu juicio profesional humano.

Para tu ejercicio como valuador de activos, los lineamientos principales que debes tener en cuenta son:

- Impacto material: La norma aplica si usas la IA para tareas analíticas importantes en tus avalúos, no para tareas administrativas rutinarias.
- Responsabilidad y revisión: Tú sigues siendo el responsable final del trabajo. Debes supervisar los resultados generados por la IA y estar atento a errores comunes, como "alucinaciones" (datos falsos) o sesgos en los datos de las propiedades.
- Transparencia con el cliente: Debes informar claramente desde un inicio (en tus contratos o términos de referencia) si utilizarás herramientas de IA para llevar a cabo la valoración.

¿Te gustaría que profundicemos en cómo manejar esta transparencia y comunicación con tus clientes, o prefieres que revisemos más a fondo los riesgos y limitaciones de la IA que menciona la norma?

Prompt 3

Profundicemos en cómo manejar esta transparencia y comunicación con tus clientes.

Respuesta 3

¡Excelente! Hablemos de cómo manejar la transparencia con tus clientes según la norma de RICS.

La clave está en ser claro desde el principio. La norma requiere que informes a tus clientes sobre el uso de la IA en los Términos de Referencia o en los contratos, antes de empezar el trabajo. No es necesario dar explicaciones larguísimas ni detalles técnicos complejos; el objetivo es que el cliente entienda qué servicios vas a entregar y cómo vas a usar la IA para hacerlo.

Hacer esto desde el inicio te ayuda a manejar las expectativas del cliente y a evitar malos entendidos o disputas más adelante.

¿Te gustaría que revisemos los riesgos o "alucinaciones" que la norma menciona que debes vigilar al usar estas herramientas, o prefieres ver algunos ejemplos de cómo aplicar esto en la redacción de tus términos?

Prompt 4

Revisemos los riesgos o "alucinaciones" que la norma menciona que debes vigilar al usar estas herramientas.

Respuesta 4

¡Perfecto! La norma es muy clara respecto a los riesgos de la IA, dividiéndolos principalmente en limitaciones, fallas del sistema y las llamadas "alucinaciones".

Una "alucinación" ocurre cuando la IA genera información completamente falsa o inventada. Para un valuator de activos, esto representa un riesgo altísimo, ya que la herramienta podría inventar comparables de mercado, características de un terreno o precios que no existen en la realidad.

Además de las alucinaciones, la norma advierte sobre otros riesgos que debes vigilar:

- Limitaciones básicas: La IA carece de sentido común y de comprensión del contexto real, además de tener problemas de transparencia para explicar cómo llegó a una conclusión.

- Fallas del sistema: Pueden presentarse problemas de confidencialidad por accesos no autorizados, corrupción de datos, resultados inexactos o una mala interpretación de las instrucciones que le des. También existe el riesgo de que la IA amplifique sesgos existentes en los datos.

Por todo esto, la norma insiste en que nunca se debe evadir la revisión humana.

¿Te gustaría que revisemos las "salvaguardas" y protocolos de revisión que sugiere la norma para proteger tu trabajo de estos errores, o prefieres explorar cómo manejar la confidencialidad y seguridad de los datos que introduces en la IA?

Prompt 5

Revisemos las "salvaguardas" y protocolos de revisión que sugiere la norma para proteger tu trabajo de estos errores.

Respuesta 5

Para proteger tu trabajo, la norma se centra en mantener el control humano y establecer una "gobernanza informada". Como evaluador, estas son las salvaguardas principales que debes aplicar:

- Supervisión y Juicio Profesional: Un evaluador calificado debe supervisar el proceso y utilizar su experiencia para decidir si los resultados generados por la IA son fiables. Tú sigues siendo responsable de cada resultado final de tu trabajo, incluso si usas la IA para procesar grandes volúmenes de datos.
- Responsabilidad y Explicabilidad: Debe existir un profesional responsable nombrado para los resultados. Esta persona debe ser capaz de explicar cómo se llegó a la decisión final o al valor de tasación, asegurando que no se dependa a ciegas de la herramienta.
- Mantenimiento de Registros: Debes guardar un registro que demuestre que has evaluado los riesgos y cumplido con los estándares, aunque esto no significa imprimir montañas de papel, sino tener evidencia de tu proceso de revisión.
- Evaluación previa (Debida Diligencia): Antes de integrar un sistema de IA a tu trabajo, debes evaluar sus riesgos y solicitar información al proveedor para confirmar que la herramienta es apropiada para la tarea específica.

¿Te interesaría que revisemos los riesgos de ciberseguridad y confidencialidad al subir información de propiedades o clientes a estas plataformas, o prefieres saber más sobre cómo evaluar a un proveedor de IA antes de contratarlo?

Prompt 6

Explica el contenido del documento por cada sección, en especial, los casos de estudio.

Respuesta 6

El estándar se estructura en las siguientes áreas clave para integrar esta tecnología de manera segura:

- Conocimiento y Gobernanza: Exige que los profesionales entiendan los conceptos básicos de la IA y establece cómo gestionar los datos y los riesgos del sistema.
- Adquisición (*Due Diligence*): Protocolos para evaluar a los proveedores y herramientas antes de contratarlas.
- Fiabilidad y Transparencia: Como ya platicamos, abarca los protocolos para asegurar la calidad de los resultados mediante revisión humana y cómo comunicarlo abiertamente a los clientes.
- Desarrollo Interno: Guías para las empresas que deciden crear sus propias soluciones o modelos de IA.

Respecto a los casos de estudio, el documento indica que se han desarrollado ejemplos específicos para áreas como "Valuación", "Propiedad Comercial", "Residencial" y "Construcción" para ilustrar cómo la IA impacta materialmente el trabajo. Sin embargo, la información que tenemos actualmente solo lista los títulos y no incluye el contenido detallado de estos casos.

Como te interesa particularmente la aplicación en la valuación de activos, ¿te gustaría que realice una búsqueda rápida en la web para intentar encontrar los detalles de esos casos de estudio de RICS?

Prompt 7

Amplíemos sobre Conocimiento y Gobernanza: Exige que los profesionales entiendan los conceptos básicos de la IA y establece cómo gestionar los datos y los riesgos del sistema.

Respuesta 7

¡Claro! En cuanto a Conocimiento y Gobernanza, la norma no espera que te conviertas en un experto en programación o en ciencias de la computación. Lo que sí exige es que tú y tu equipo comprendan los conceptos básicos de la IA y, sobre todo, los riesgos asociados a su uso en la valuación.

La gobernanza se divide en tres pilares:

- Gestión de Datos: Debes asegurarte de que los datos que introduces en la IA sean precisos y seguros. Si los datos de entrada tienen sesgos o errores, el resultado de la valuación también los tendrá.

- **Gobernanza del Sistema:** Implica entender cómo funciona la herramienta a grandes rasgos y no confiar ciegamente en resultados que no puedes explicar.
- **Gestión de Riesgos:** Debes identificar y mitigar los riesgos cibernéticos, como accesos no autorizados o la corrupción de los datos de tus clientes.

Como puedes ver, se trata de aplicar tu mismo rigor profesional a la tecnología.

¿Te gustaría que revisemos ahora las recomendaciones sobre Adquisición (Due Diligence) para evaluar a los proveedores de estas herramientas, o prefieres ver la guía para el Desarrollo Interno de sistemas de IA?

Prompt 8

Ahora las recomendaciones sobre Adquisición (Due Diligence) para evaluar a los proveedores de estas herramientas, en primer lugar y luego en orden, Fiabilidad y Transparencia, para concluir sobre el Desarrollo Interno de Sistemas de IA.

Respuesta 8

Vamos paso a paso con los tres puntos clave para tu práctica:

1. **Adquisición (Due Diligence):** Antes de contratar una herramienta de IA, debes solicitar información al proveedor para evaluar si es adecuada para tus tasaciones y comprender sus riesgos. Como las empresas tecnológicas no siempre comparten todos los detalles de cómo funciona su sistema, debes registrar el riesgo de no contar con esa información y, si es necesario, apoyarte en datos públicos o asesoría de expertos.
2. **Fiabilidad y Transparencia:** Para asegurar la fiabilidad, un valuator calificado siempre debe figurar como responsable de los resultados y ser capaz de explicar cómo se llegó al valor final. Tu firma es responsable de cada avalúo emitido, sin importar el volumen. La transparencia exige que declares el uso de la IA en tus Términos de Referencia desde el primer momento para manejar las expectativas del cliente y evitar conflictos.
3. **Desarrollo Interno:** Si tu empresa decide crear su propio modelo de IA, deben documentar los detalles por escrito antes de implementarlo oficialmente. Además, como desarrollar tecnología no es la actividad habitual de un agrimensor, la norma sugiere que contactes a tu aseguradora para que incluya esta actividad en tu póliza de responsabilidad civil profesional.

Con esto hemos cubierto los pilares principales del estándar. ¿Te gustaría que genere un documento de resumen o unas tarjetas de estudio con estos conceptos clave para que los tengas a mano, o sientes que ya tienes la información que buscabas?

Prompt 9

¿Cómo incluir el uso de IA en mis contratos?

Respuesta 9

Para incluir el uso de IA en tus contratos (o Términos de Referencia), la norma indica que no necesitas redactar explicaciones largas ni dar detalles técnicos complejos.

Lo importante es ser transparente desde el principio sobre qué servicios se entregarán y cómo se utilizará la tecnología para lograrlo. Basta con incluir una cláusula sencilla que informe al cliente que podrías emplear herramientas de IA como apoyo (por ejemplo, para procesar datos del mercado), pero dejando muy claro que el análisis final, el juicio profesional y la responsabilidad de la tasación siempre recaen en ti como valuador. Hacer esto desde el inicio maneja las expectativas y evita malentendidos futuros.

¿Te gustaría que genere un reporte personalizado que resuma todos estos lineamientos y salvaguardas para que lo tengas como guía rápida de consulta en tu oficina?

Prompt 10

¿Cómo evaluar si un software de IA es confiable?

Respuesta 10

Para evaluar si un software de IA es confiable, debes realizar un proceso de adquisición similar al de cualquier otra tecnología: identificar tu necesidad específica, probar la herramienta y analizar su valor real en tus tasaciones.

La norma exige que solicites información al proveedor de la IA antes de contratarla, para confirmar que sea adecuada para la tarea y comprender los posibles riesgos de sus resultados. Si el proveedor no quiere o no puede compartir los detalles técnicos de cómo funciona su sistema (algo muy común en estas herramientas), debes registrar los riesgos que esto implica y puedes apoyarte en datos públicos o buscar asesoría legal y de protección de datos.

Al final, dado que es difícil confiar plenamente en cómo operan internamente estos sistemas, la confiabilidad siempre recaerá en tu revisión y juicio profesional sobre los resultados que te entregue la herramienta.

¿Te gustaría repasar los riesgos de ciberseguridad y confidencialidad que debes tener en cuenta al evaluar estos sistemas, o prefieres que veamos cómo proteger la propiedad intelectual de tus datos?

Prompt 11

¿Cómo manejar la confidencialidad al subir datos a la IA?

Respuesta 11

El sector inmobiliario es un blanco principal para ciberataques debido a la cantidad de información financiera y personal sensible que maneja. Para proteger la confidencialidad al subir datos a una IA, debes tener en cuenta lo siguiente:

- Verificar los controles de acceso: Una de las fallas de los sistemas de IA puede ser el acceso no autorizado a los datos confidenciales, por lo que debes asegurarte de que la herramienta tenga buenas medidas de seguridad.
- Cuidado con las falsificaciones: Mantente alerta ante herramientas falsas que imitan a sistemas populares (como versiones falsas de ChatGPT) diseñadas específicamente para robar información.
- Proteger la propiedad intelectual: Al cargar datos de tus tasaciones en plataformas de terceros, te expones a riesgos comerciales sobre el uso y la propiedad de esa información.

Como hemos repasado varios lineamientos muy útiles para tu ejercicio profesional, desde la transparencia en los contratos hasta los riesgos técnicos, ¿te gustaría que genere un reporte estructurado con todas estas recomendaciones para que te quede como una guía rápida de consulta?

Prompt 12:

Genere un reporte estructurado con todas estas recomendaciones para que te quede como una guía rápida de consulta.

Respuesta 12

Guía de Consulta Rápida: Estándar RICS para el Uso Responsable de la IA

1. Introducción y Propósito del Estándar

El presente estándar profesional de RICS establece un marco normativo obligatorio para la integración de la inteligencia artificial (IA) en el sector del entorno natural y construido. Dada la capacidad de la IA para sustituir la toma de decisiones humana, este estándar impone salvaguardas críticas para asegurar que los miembros y las firmas reguladas mantengan el control absoluto sobre su trabajo profesional.

Este estándar entrará en vigor el 9 de marzo de 2026 y se fundamenta en tres objetivos centrales:

- **Salvaguardar el juicio profesional:** Establecer protecciones para que los miembros mantengan el control sobre su trabajo, incluso cuando la IA interviene en procesos críticos.
- **Generar confianza en la gestión de datos:** Asegurar procesos robustos y éticos en el manejo de la información.
- **Asegurar la comunicación con el cliente:** Garantizar que el uso de IA sea transparente y comprendido por todas las partes interesadas.

2. Determinación del "Impacto Material"

El umbral de aplicación de este estándar es la determinación de "impacto material" en la prestación del servicio profesional. Esta decisión manda el uso del juicio profesional informado del miembro o la firma.

- **Usos Incidentales:** Tareas administrativas que no afectan directamente la entrega del servicio profesional (ej. gestión de reservas de salas).
- **Usos con Impacto Material (Sujetos al estándar):**
 - Uso de *chatbots* con IA para niveles específicos de servicio al cliente.
 - Uso de "co-pilotos" para la redacción de informes técnicos o correos a clientes.
 - Tareas analíticas significativas o creación de contenido técnico.

Nota Crítica: Se reconoce la existencia de "áreas grises" que se aclararán a medida que la tecnología evolucione. No obstante, la decisión final sobre la materialidad y el cumplimiento normativo recae bajo la jurisdicción del Tribunal Regulatorio.

3. Gobernanza y Gestión de la Práctica

Las firmas deben implementar estructuras que fomenten una cultura de gobernanza informada. La siguiente tabla detalla los requisitos imperativos:

Componente de Gestión	Requisitos Específicos
Gobernanza de Datos y Sistemas	Implementar mecanismos rigurosos de supervisión y control sobre el procesamiento de datos y el comportamiento de los sistemas.
Gestión de Riesgos	Identificar y documentar proactivamente los riesgos asociados al uso de IA, incluyendo la posibilidad de resultados sesgados o erróneos.
Requisitos de Conocimiento	Los miembros no necesitan ser expertos en ciencias de la computación, pero deben poseer competencia suficiente para identificar riesgos básicos, incluyendo el peligro de "herramientas de IA falsas" (herramientas maliciosas que imitan a sistemas conocidos como ChatGPT).

4. Proceso de Adquisición y Debida Diligencia (IA de Terceros)

La adquisición de soluciones de IA de terceros exige un proceso de debida diligencia estricto. El profesional debe ser consciente de que el valor de la IA a menudo se exagera en los materiales de marketing; se debe evaluar si los mismos resultados pueden obtenerse mediante métodos más simples y consolidados como drones, IoT o BIM tradicional.

1. Evaluación de Necesidad: Determinar si la IA es la herramienta óptima o si existen alternativas más sencillas.

2. Solicitud de Información al Proveedor: Requerir detalles sobre el funcionamiento y los riesgos. Si la información es escasa u opaca (característica común de estas soluciones), la firma está obligada a registrar formalmente estos riesgos en su registro de riesgos antes del uso.

3. Consideraciones Ambientales: Las firmas deben integrar criterios de impacto ambiental en su proceso de adquisición, reconociendo que el uso de sistemas de IA conlleva un consumo de recursos significativo.

5. Fiabilidad de Resultados y Aseguramiento

Para mitigar riesgos operativos y éticos, el estándar exige protocolos de supervisión humana:

- Designación de Responsable: Se debe nombrar a un valuator o agrimensor calificado responsable de supervisar y validar los resultados. Este individuo debe ser capaz de explicar la lógica detrás de los resultados (explicabilidad).

- Rendición de Cuentas (*Accountability*): La firma es responsable de cada resultado emitido. En casos de alta producción de datos (*high volume*), la firma sigue siendo responsable aunque no exista una supervisión individual de cada elemento.
- Cultura de Gobernanza: Este requisito busca asegurar que el uso de tecnología no erosione la responsabilidad profesional ni la calidad del servicio.

6. Transparencia y Comunicación con el Cliente

La transparencia inicial es un mandato para evitar malentendidos y disputas futuras.

"La divulgación honesta en los Términos de Compromiso (*Terms of Engagement*) permite que el cliente comprenda qué servicios se entregan y cómo se utiliza la tecnología. El estándar no exige una exposición técnica exhaustiva, sino una comunicación clara y razonable que permita una gestión de expectativas efectiva."

7. Ciberseguridad y Riesgos Técnicos

El sector inmobiliario es un objetivo crítico para los ciberataques debido a la sensibilidad de los datos financieros y de identidad manejados. El estándar identifica dos frentes de riesgo principales:

1. IA como herramienta de hacking: Utilizada por atacantes para el reconocimiento de patrones y mimica, facilitando el compromiso de sistemas de pago y tecnología.
2. Debilidades de integración: La implementación de IA puede crear brechas de seguridad en sistemas existentes, permitiendo el acceso no autorizado o la manipulación de datos. *Nota Adicional:* Se advierte específicamente sobre el riesgo de herramientas de IA falsas diseñadas para engañar a los profesionales y extraer información sensible.

8. Limitaciones y Modos de Fallo de la IA

El profesional debe identificar y mitigar activamente los siguientes conceptos:

- Alucinaciones: Generación de información falsa o inventada que se presenta como verídica.
- Limitaciones: Falta de sentido común, ausencia de contexto, dependencia de grandes bases de datos, falta de originalidad y desafíos en la toma de decisiones ética.
- IA General (AGI): Aunque su uso actual es improbable, cualquier tecnología que alcance o supere la inteligencia humana queda capturada bajo la definición de IA de este estándar si tiene un impacto material.
- Modos de Fallo (Mandatorios de identificar):

- Confidencialidad: Controles de acceso inadecuados o acceso no autorizado a datos.
- Imparcialidad (Fairness): Resultados que violan derechos individuales mediante predicciones infundadas.
- Datos: Alteración de datos o pérdida de la procedencia (provenance) de la información.
- Sesgos: Amplificación de prejuicios existentes en los datos.
- *Misinterpretation*: Error en el procesamiento de instrucciones humanas.
- *Bypass* de Supervisión: Omisión del control humano necesario (*human-in-the-loop*).

9. Registro de Información y Cumplimiento Regulatorio

El cumplimiento se basa en el mantenimiento de registros suficientes (preferiblemente digitales) que demuestren ante RICS el seguimiento de los protocolos del estándar.

• Seguro de Indemnización Profesional (PII): Las pólizas de los miembros deben cumplir con los requisitos de redacción mínima (*Minimum Wording Requirements*) de RICS. Si bien el uso de IA como apoyo a la práctica normal suele estar cubierto, si una firma se dedica al desarrollo y venta de herramientas de IA, debe:

1. Notificar formalmente a su aseguradora.
2. Obtener aprobación explícita.
3. Asegurar que la definición de "Servicios Profesionales" en su póliza se amplíe para incluir el desarrollo de tecnología.

10. Glosario de Expertos del Grupo de Trabajo

Este estándar cuenta con la autoridad técnica de líderes globales en la industria:

- *Sophia Adams-Bhatti* (Co-presidente): Experta en políticas públicas, ética y regulación.
- *Christopher De Gruben* (Co-presidente): Valuador colegiado de RICS y *Head of Property* en *Artefact*.
- *James Garner* FRICS: Chair of Project Data Analytics Taskforce y Global Head of Data en *Gleeds*.
- *Matthew Lavy* KC: *Barrister* en *4 Pump Court*, especialista en disputas tecnológicas y AI.
- *Craig Ross* MRICS: *Associate Director* de Seguridad y Protección en *Diriyah Company*.